

FASE 1 – PLANTILLA COLORIMÉTRICA INVARIANTE DEL SUJETO

1. DATOS PRELIMINARES (SIN MODIFICAR)

1.1 Conjunto A (cámara trasera, condiciones controladas, WB conocido)

- **Dispositivo:** iPhone 15, lente trasera.
- **Iluminación:** luz natural difusa; día lluvioso; ventana única.
- **Entorno:** azulejos café cercanos (posible rebote cálido).
- **Referencia de blanco:** papel blanco no calibrado.
- **Multiplicadores de balance de blancos proporcionados por la cámara:**
 $WB_R = 1,117$, $WB_G = 1,140$, $WB_B = 1,178$

Muestras (valores Lab originales, sin corregir):

Zona	L*	a*	b*
A_Frente	63.3	17.5	16.6
A_Mejilla	66.8	12.6	7.6
A_Antebrazo	73.2	15.4	21.9
A_Cuello	74.2	13.8	16.0

Promedio recalculado del conjunto A (referencia de control):

$$L^* = 69,4, \quad a^* = 14,8, \quad b^* = 15,5$$

1.2 Conjunto B (cámara frontal, condiciones no controladas, sin WB)

- **Dispositivo:** iPhone 15, lente frontal.
- **Iluminación:** luz natural indirecta; 15:50 h; Costa Rica.
- **Referencia de blanco:** varias no calibradas.
- **Balance de blancos:** automático; multiplicadores desconocidos.

Muestras (valores HEX de piel): (*Conversión HEX $\rightarrow$ sRGB lineal $\rightarrow$ XYZ (D65) $\rightarrow$ Lab (D65) según*

Zona	HEX	L* (sRGB, D65)	a*	b*
B_Face1	#C59C85	67.53	11.96	17.86
B_Face2	#CA9A84	67.53	14.90	18.49
B_Face3	#C7997B	66.79	13.16	22.40

CIE 1976)

2. MODELO FÍSICO DE REFLECTANCIA CUTÁNEA (APROXIMACIÓN LINEAL)

2.1 Fundamento

La reflectancia espectral de la piel se modela como una combinación lineal de una reflectancia base $R_0(\lambda)$ y dos bases espectrales firmadas asociadas a melanina y hemoglobina:

$$R(\lambda) = R_0(\lambda) + \alpha S_M(\lambda) + \beta S_H(\lambda)$$

- $R_0(\lambda)$: reflectancia de piel muy clara sin pigmentación adicional (datos estándar de la literatura).
- $S_M(\lambda), S_H(\lambda)$: funciones espectrales firmadas derivadas de la absorción de melanina y hemoglobina respectivamente (Angelopoulou 2001). Las bandas de absorción quedan incorporadas con signo negativo dentro de estas bases.
- α, β : coeficientes efectivos de concentración (positivos).

Nota importante sobre la relación melanina–luminosidad:

La luminosidad L^* no depende exclusivamente de α (melanina), sino también de β (hemoglobina) y de la reflectancia base. La hemoglobina presenta bandas de absorción en la región verde-amarilla (540-580 nm) que reducen la reflectancia global, y por tanto L^* . Una menor α puede coexistir con una L^* menor si la concentración de hemoglobina es significativamente mayor. Esta relación no monotónica es físicamente correcta y debe tenerse en cuenta al interpretar los coeficientes.

2.2 Conversión a color percibido

Para un iluminante $I(\lambda)$ y un observador CIE 1931 2°, los valores triestímulo XYZ se obtienen por integración numérica (suma sobre longitudes de onda de 400 a 700 nm, paso 5 nm):

$$\begin{aligned} X &= k \sum_{\lambda} I(\lambda) R(\lambda) \bar{x}(\lambda) \Delta\lambda, \\ Y &= k \sum_{\lambda} I(\lambda) R(\lambda) \bar{y}(\lambda) \Delta\lambda, \\ Z &= k \sum_{\lambda} I(\lambda) R(\lambda) \bar{z}(\lambda) \Delta\lambda. \end{aligned}$$

donde $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ son las funciones de color del observador estándar. A partir de XYZ se calculan $L^*a^*b^*$ mediante las fórmulas CIE 1976.

2.3 Estimación conjunta de parámetros

Se busca simultáneamente los coeficientes (α_z, β_z) para cada una de las 7 zonas z , junto con la temperatura de color correlacionada T_B y los multiplicadores de balance de blancos automáticos (w_R, w_B) de la cámara frontal. Para ello se minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores XYZ medidos y los predichos por el modelo, usando el algoritmo de Levenberg-Marquardt.

$$\text{Función de coste: } \sum_z \|\mathbf{XYZ}_z^{\text{med}} - \mathbf{XYZ}_z^{\text{pred}}(\alpha_z, \beta_z, I_A/I_B)\|^2$$

Para el conjunto A, I_A se fija como el iluminante D65, y los XYZ medidos ya están corregidos por los WB conocidos. Para el conjunto B, I_B es un iluminante CIE día de temperatura T_B ; los XYZ medidos se convierten a partir de los valores HEX y luego se ajustan por los WB automáticos (w_R, w_B) .

2.4 Resultados de la optimización

- **Error de ajuste medio:** $0.52 \Delta E_{00}$ en A, $0.65 \Delta E_{00}$ en B.
- $T_B = 6100$ K, $w_R = 1,09$, $w_B = 0,92$.

Coeficientes estimados:

Zona	α (melanina)	β (hemoglobina)
A_Frente	0.42	0.28
A_Mejilla	0.38	0.35
A_Antebrazo	0.55	0.15
A_Cuello	0.35	0.12
B_Face1	0.44	0.20
B_Face2	0.41	0.30
B_Face3	0.48	0.18

Nota de trazabilidad: Los coeficientes (α, β) anteriores dependen de las tablas espectrales $R_0(\lambda)$, $S_M(\lambda)$, $S_H(\lambda)$, del iluminante muestreado y de las funciones colorimétricas usadas en la optimización. Para reproducir estrictamente la inversión espectral es necesario adjuntar esas tablas o el código que las genera. A partir de la tabla Lab invariante de la sección 3, en cambio, todos los cálculos estadísticos de la plantilla se recalculan explícitamente en este documento.

3. EXTRACCIÓN DE PARÁMETROS INVARIANTES

Usando los (α, β) estimados, se calcula la reflectancia de cada zona y su color Lab bajo el iluminante de referencia D65 (observador 2°). Estos valores Lab son los invariantes que componen la plantilla.

Zona	L*	a*	b*	h°	ITA
A_Frente	63.5	16.2	13.5	39.8°	45.0°
A_Mejilla	65.8	12.0	6.1	27.0°	68.9°
A_Ante Brazo	71.8	13.4	16.8	51.4°	52.4°
A_Cuello	73.2	11.9	12.2	45.7°	62.3°
B_Face1	67.5	12.8	18.5	55.3°	43.4°
B_Face2	67.2	15.0	19.1	51.9°	42.0°
B_Face3	66.5	13.5	22.3	58.8°	36.5°

(ITAs corregidos respecto a versiones anteriores: B_Face1 43.4°, B_Face2 42.0°)

3.1 Vector de medias μ

$$\mu = \frac{1}{7} \sum_{z=1}^7 (L_z^*, a_z^*, b_z^*)$$

$$\mu_L = 67,9, \quad \mu_a = 13,5, \quad \mu_b = 15,5$$

3.2 Matriz de covarianzas regularizada Σ_{reg}

A partir de los 7 vectores Lab invariantes de la sección 3 se forma la matriz $X \in \mathbb{R}^{7 \times 3}$, con columnas (L^*, a^*, b^*) . La media ya calculada es:

$$\mu = \begin{pmatrix} 67,9286 & 13,5429 & 15,5000 \end{pmatrix}.$$

La matriz de covarianzas muestral se calcula con divisor $n - 1 = 6$:

$$\Sigma = \frac{1}{6} (X - \mathbf{1}\mu)^T (X - \mathbf{1}\mu) = \begin{pmatrix} 11,6124 & -3,0631 & 0,4800 \\ -3,0631 & 2,4729 & 2,8583 \\ 0,4800 & 2,8583 & 28,8567 \end{pmatrix}.$$

Se aplica regularización diagonal con $\lambda = 0,31$ y objetivo $T = \text{diag}(\Sigma)$:

$$\Sigma_{\text{reg}} = (1 - \lambda)\Sigma + \lambda T.$$

Como T conserva la diagonal de Σ , la regularización deja intactas las varianzas y multiplica las covarianzas por $(1 - \lambda) = 0,69$:

$$\Sigma_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 11,6124 & -2,1135 & 0,3312 \\ -2,1135 & 2,4729 & 1,9723 \\ 0,3312 & 1,9723 & 28,8567 \end{pmatrix}$$

Los autovalores de esta matriz son 29,0050, 12,0769 y 1,8600; por tanto, Σ_{reg} es definida positiva. Esta corrección reemplaza una versión anterior de la matriz que no se obtenía al aplicar la fórmula declarada sobre los 7 Lab invariantes.

3.3 Subtono (h°) y Profundidad (ITA) – estimadores robustos

El ángulo de tono y el ITA se calculan para cada zona mediante:

$$h_z^\circ = \text{atan2}(b_z^*, a_z^*) \frac{180}{\pi}, \quad \text{ITA}_z = \text{atan2}(L_z^* - 50, b_z^*) \frac{180}{\pi}.$$

Para reducir la influencia de zonas con eritema o bronceado extremos, se emplea una mediana ponderada basada en la distancia de Mahalanobis al centroide en el espacio (α, β) . Primero se calcula:

$$\bar{p} = \frac{1}{7} \sum_z (\alpha_z, \beta_z) = (0,4329, 0,2257),$$

$$S_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0,00439 & -0,00190 \\ -0,00190 & 0,00726 \end{pmatrix}, \quad D_{M,z}^2 = (p_z - \bar{p})^T S_{\alpha\beta}^{-1} (p_z - \bar{p}).$$

Los pesos normalizados son:

$$w_z = \frac{1/(1 + D_{M,z}^2)}{\sum_j 1/(1 + D_{M,j}^2)}.$$

Cálculo detallado del subtono: Se ordenan los valores de h° y se acumulan los pesos normalizados hasta superar 0.50: El primer valor cuyo acumulado supera 0.50 es B_Face2.

Zona	A_Mejilla	A_Frente	A_Cuello	A_Antebrazo	B_Face2	B_Face1	B_Face3
h°	27.0°	39.8°	45.7°	51.4°	51.9°	55.3°	58.8°
w (norm)	0.087	0.201	0.050	0.067	0.160	0.259	0.176
acum.	0.087	0.288	0.338	0.405	0.565	0.824	1.000

$$h_{\text{med}}^\circ = 51,9^\circ \quad (\text{Neutro-Cálido})$$

Cálculo detallado de la profundidad (ITA): Se aplica el mismo criterio sobre los valores ITA ordenados: El primer valor cuyo acumulado supera 0.50 es B_Face1.

Zona	B_Face3	B_Face2	B_Face1	A_Frente	A_Antebrazo	A_Cuello	A_Mejilla
ITA	36.5°	42.0°	43.4°	45.0°	52.4°	62.3°	68.9°
w (norm)	0.176	0.160	0.259	0.201	0.067	0.050	0.087
acum.	0.176	0.336	0.595	0.796	0.863	0.913	1.000

$$\text{ITA}_{\text{med}} = 43,4^\circ \quad (\text{Piel clara, rango } 41^\circ\text{--}55^\circ)$$

Esta corrección reemplaza la versión anterior, en la que los pesos listados no correspondían al cálculo de Mahalanobis declarado.

3.4 Adaptación cromática (matrices de adaptación)

La adaptación cromática se modela como una transformación diagonal en el espacio LMS (modelo Von Kries), no como una resta en Lab. Para que el cálculo sea reproducible se fija explícitamente la matriz Hunt-Pointer-Estevéz:

$$\mathbf{M}_{\text{LMS} \leftarrow \text{XYZ}} = \begin{pmatrix} 0,38971 & 0,68898 & -0,07868 \\ -0,22981 & 1,18340 & 0,04641 \\ 0,00000 & 0,00000 & 1,00000 \end{pmatrix}.$$

La matriz usada para aplicar las ganancias inversas en coordenadas XYZ es:

$$\mathbf{M}_{\text{adapt}} = \mathbf{M}_{\text{XYZ} \leftarrow \text{LMS}} \text{diag}(g_L, g_M, g_S) \mathbf{M}_{\text{LMS} \leftarrow \text{XYZ}},$$

donde $\mathbf{M}_{XYZ \leftarrow LMS} = \mathbf{M}_{LMS \leftarrow XYZ}^{-1}$.

Para el Conjunto A se usan las ganancias inversas dadas por los multiplicadores de cámara:

$$(g_L, g_M, g_S)_A = \left(\frac{1}{1,117}, \frac{1}{1,140}, \frac{1}{1,178} \right) = (0,8953, 0,8772, 0,8489).$$

Por tanto:

$$\mathbf{M}_{\text{adapt},A} = \begin{pmatrix} 0,8906 & 0,0238 & -0,0084 \\ 0,0026 & 0,8818 & -0,0005 \\ 0,0000 & 0,0000 & 0,8489 \end{pmatrix}$$

Para el Conjunto B se fija el canal verde como referencia unitaria, de modo que $(w_R, w_G, w_B) = (1,09, 1,00, 0,92)$:

$$(g_L, g_M, g_S)_B = \left(\frac{1}{1,09}, 1,00, \frac{1}{0,92} \right) = (0,9174, 1,0000, 1,0870).$$

Por tanto:

$$\mathbf{M}_{\text{adapt},B} = \begin{pmatrix} 0,9385 & -0,1087 & 0,0300 \\ -0,0119 & 0,9789 & 0,0024 \\ 0,0000 & 0,0000 & 1,0870 \end{pmatrix}$$

3.5 Vectores direccionales de variación cutánea

Los vectores v_{eritema} y $v_{\text{bronceado}}$ son direcciones auxiliares en Lab para describir desplazamientos relativos por enrojecimiento y oscurecimiento/bronceado. En la nota de trabajo aparecen como valores finales:

$$v_{\text{eritema}} = (-4,8, +0,1, +3,0), \quad v_{\text{bronceado}} = (+3,3, -0,1, -1,9).$$

Estos dos vectores no se derivan de forma única de las 7 muestras Lab mediante una fórmula especificada en las secciones previas; por eso se conservan como parámetros auxiliares documentados, pero no deben tratarse como recalculables a partir de la tabla 3 sin definir antes su procedimiento de estimación.

4. PLANTILLA COLORIMÉTRICA FINAL

La plantilla final se almacena como un vector numérico compacto de **35 valores**: 3 medias, 6 entradas independientes de la matriz de covarianzas simétrica, 2 descriptores robustos, 18 entradas de adaptación cromática y 6 entradas direccionales auxiliares. Para evitar duplicidad, la covarianza se cuenta por sus seis componentes independientes; cuando se despliega como matriz, se completa por simetría.

4.1 Componentes estadísticos invariantes

$$\mu = \begin{pmatrix} 67,9286 \\ 13,5429 \\ 15,5000 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 67,9 \\ 13,5 \\ 15,5 \end{pmatrix}$$

$$\Sigma_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 11,6124 & -2,1135 & 0,3312 \\ -2,1135 & 2,4729 & 1,9723 \\ 0,3312 & 1,9723 & 28,8567 \end{pmatrix}$$

$$h_{\text{med}}^{\circ} = 51,9^{\circ}, \quad \text{ITA}_{\text{med}} = 43,4^{\circ}.$$

4.2 Componentes de adaptación y variación

$$\mathbf{M}_{\text{adapt},A} = \begin{pmatrix} 0,8906 & 0,0238 & -0,0084 \\ 0,0026 & 0,8818 & -0,0005 \\ 0,0000 & 0,0000 & 0,8489 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{M}_{\text{adapt},B} = \begin{pmatrix} 0,9385 & -0,1087 & 0,0300 \\ -0,0119 & 0,9789 & 0,0024 \\ 0,0000 & 0,0000 & 1,0870 \end{pmatrix}$$

$$v_{\text{eritema}} = (-4,8, +0,1, +3,0), \quad v_{\text{bronceado}} = (+3,3, -0,1, -1,9).$$

4.3 Vector final de usuario

La plantilla colorimétrica invariante del sujeto queda definida como:

$$\mathcal{T}_{\text{sujeto}} = \{\mu, \Sigma_{\text{reg}}, h_{\text{med}}^{\circ}, \text{ITA}_{\text{med}}, \mathbf{M}_{\text{adapt},A}, \mathbf{M}_{\text{adapt},B}, v_{\text{eritema}}, v_{\text{bronceado}}\}.$$

En forma tabular, los 35 valores numéricos son:

Advertencia de rigurosidad: Los 29 primeros valores son reproducibles desde las tablas y fórmulas explícitas de este documento. Los valores 30–35 se mantienen porque estaban en la nota de trabajo, pero requieren documentar su método de estimación si se desea que toda la plantilla sea completamente recalculable desde cero.

Índice	Componente	Símbolo	Valor
1-3	Media Lab	μ_L, μ_a, μ_b	67.9286, 13.5429, 15.5000
4-9	Covarianza reg. independiente	$\sigma_L^2, \sigma_a^2, \sigma_b^2, \sigma_{La}, \sigma_{Lb}, \sigma_{ab}$	11.6124, 2.4729, 28.8567, -2.1135, 0.3312, 1.9723
10	Subtono robusto	h_{med}°	51.9°
11	Profundidad robusta	ITA_{med}	43.4°
12-20	Adaptación A	$\mathbf{M}_{\text{adapt},A}$	0.8906, 0.0238, -0.0084, 0.0026, 0.8818, -0.0005, 0.0000, 0.0000, 0.8489
21-29	Adaptación B	$\mathbf{M}_{\text{adapt},B}$	0.9385, -0.1087, 0.0300, -0.0119, 0.9789, 0.0024, 0.0000, 0.0000, 1.0870
30-32	Dirección eritema	v_{eritema}	-4.8, +0.1, +3.0
33-35	Dirección bronceado	$v_{\text{bronceado}}$	+3.3, -0.1, -1.9